MONEY DIRECTOR

คู่มือการใช้งาน

Institutional Portfolio Simulator

เครื่องมือจำลองพอร์ตการลงทุนหลายพอร์ต

เวอร์ชัน 1.7.0 · ปรับปรุง 11 ตุลาคม 2569 · สำหรับผู้ใช้งานทั่วไป

ฉบับนี้ใช้แทนคู่มือเวอร์ชัน 1.4.0 ทั้งเล่ม

> **อ่านก่อนใช้งาน**
>
> เครื่องมือนี้เป็นการจำลองทางสถิติเพื่อการศึกษา **ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน** และไม่ใช่การทำนายอนาคต ตัวเลขทุกตัวที่เห็นเกิดจากสมมติฐานที่ท่านกรอกเข้าไปเอง หากสมมติฐานไม่ตรงกับความจริง ผลลัพธ์ก็จะไม่ตรงตามไปด้วย

สารบัญ

ส่วนที่ 1 — ทำความเข้าใจก่อนเริ่ม

1.1 เครื่องมือนี้ตอบคำถามอะไรให้ท่านได้ · 1.2 สิ่งที่เครื่องมือนี้ไม่ใช่ · 1.3 ข้อมูลที่ท่านกรอกอยู่ที่ไหน

ส่วนที่ 2 — เริ่มใช้งานใน 5 นาที

ส่วนที่ 3 — ทุกช่องกรอกหมายความว่าอะไร

3.1 พารามิเตอร์หลัก · 3.2 นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม และโหมดถอนทั้งสี่ · 3.3 ลำดับการขายเงินต้น
3.4 พอร์ตย่อย และเฟส · 3.5 ตารางกองทุน — Yield, Growth, S.D. · 3.6 เงินสมทบรายงวด (DCA)
3.7 การปรับสมดุลรายพอร์ต · 3.8 ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต — ส่วนเสริมที่ไม่บังคับ

ส่วนที่ 4 — วิธีอ่านผลลัพธ์

4.1 หน่วยของตัวเลขเงินทั้งหน้า — มูลค่าปัจจุบัน หรือ มูลค่าในอนาคต **(ใหม่)**
4.2 ตัวเลขความอยู่รอด — และทำไมมีสองนิยาม **(ใหม่)** · 4.3 Max Drawdown
4.4 ตารางข้อมูลคาดการณ์ และ VaR 95% · 4.5 กราฟวิถีความมั่งคั่ง 30 ปี
4.6 ตาราง Median ของ Cashflow **(เปลี่ยนรูปแบบ)** · 4.7 Withdrawal Sustainability Heatmap · 4.8 Portfolio Optimizer

ส่วนที่ 5 — บันทึกเคส เปิดเคส และรายงาน PDF

ส่วนที่ 6 — ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

ภาคผนวก — หลักการคำนวณเบื้องหลัง

ก. ทำไมต้องสุ่มหนึ่งพันเส้นทาง · ข. วิธีจำลองความผันผวน 3 แบบ · ค. ลำดับการทำงานในแต่ละเดือน
ง. การกระจายความเสี่ยงและสหสัมพันธ์ · จ. การปรับสมดุลทำงานอย่างไร · ฉ. ตัวเลขความอยู่รอดนับอย่างไร
ช. VaR 95% ต่อเดือน คำนวณจากอะไร · ซ. Max Drawdown วัดจากอะไร · ฌ. Heatmap คำนวณอย่างไร
ญ. เส้นขอบประสิทธิภาพ (Efficient Frontier) · ฎ. สิ่งที่แบบจำลองนี้ไม่ได้รวมไว้ · ฏ. ข้อจำกัดที่ควรรู้

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้ (เทียบกับคู่มือ 1.4.0)

เครื่องมือได้ของใหม่สามชุดในรุ่น 1.5.0–1.7.0 และ**หน้าจอเปลี่ยนไปพอสมควร** คู่มือเล่มก่อนจึงใช้ไม่ได้แล้ว — **ปุ่มสลับหน่วยเงินทั้งหน้า** ระหว่างมูลค่าปัจจุบันกับมูลค่าในอนาคต (หัวข้อ 4.1) · **โหมดถอนที่สี่ "% ของพอร์ต"** พร้อมตัวเลขความอยู่รอดอีกแบบที่ใช้เฉพาะโหมดนี้ (หัวข้อ 3.2 และ 4.2) · **การ์ดกระแสเงินสดกลายเป็นตารางที่พับเก็บได้** (หัวข้อ 4.6) · ชื่อเรียกหลายอย่างถูกแก้ให้ตรงกับสิ่งที่วัดจริง เช่น "กระแสเงินสดเฉลี่ย" เป็น **"Median ของ Cashflow"** และ "ถอนสะสมรวม" เป็น **"Cashflow สะสม"**

ส่วนคำถามที่พบบ่อย (Q&A) ยังไม่มีในเล่มนี้

ตั้งใจเว้นไว้จนกว่าจะมีคำถามจริงจากผู้ใช้งานมากพอ การเขียนคำถามขึ้นมาเองโดยไม่มีคนถามจริง มักได้คำถามที่ไม่มีใครสงสัย และพลาดคำถามที่คนสงสัยจริง ระหว่างนี้ส่วนที่ 6 "ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย" ทำหน้าที่ใกล้เคียงกันไปก่อน

ส่วนที่ 1 — ทำความเข้าใจก่อนเริ่ม

1.1 เครื่องมือนี้ตอบคำถามอะไรให้ท่านได้

เครื่องมือนี้ตอบคำถามเดียว แต่ตอบอย่างละเอียด: **ถ้าท่านมีเงินก้อนหนึ่ง แบ่งลงในพอร์ตหลายพอร์ตตามที่ตั้งไว้ ทยอยเติมเงินตามแผน แล้วเริ่มถอนออกมาใช้ตามนโยบายที่เลือก — สามสิบปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรได้บ้าง**

คำว่า "ได้บ้าง" สำคัญกว่าคำอื่นในประโยคนั้น เครื่องมือไม่ได้ให้คำตอบเดียว แต่สุ่มเส้นทางอนาคตขึ้นมา **หนึ่งพันเส้นทาง** แล้วรายงานว่าหน้าตาของทั้งพันเส้นทางนั้นกระจายตัวอย่างไร — เส้นทางกลางเป็นอย่างไร เส้นทางที่แย่กว่าค่ากลางถึงระดับหนึ่งในสิบเป็นอย่างไร และเส้นทางที่ดีเป็นอย่างไร

คำถามที่เครื่องมือนี้ถนัดเป็นพิเศษ:

- ถ้าเริ่มถอนปีที่ 11 ด้วยนโยบายแบบหนึ่ง เงินจะอยู่ถึงปีที่ 30 ไหม และ**เหลือเท่าไร**
- ถ้าเพิ่มอัตราถอนจาก 4% เป็น 5% ภาพเปลี่ยนไปมากแค่ไหน
- การแบ่งเงินเป็นหลายพอร์ตที่มีบทบาทต่างกัน ช่วยอะไรเมื่อเทียบกับพอร์ตเดียว
- ระหว่างทางพอร์ตอาจลงลึกที่สุดเท่าไร และท่านรับได้หรือไม่

1.2 สิ่งที่เครื่องมือนี้ไม่ใช่

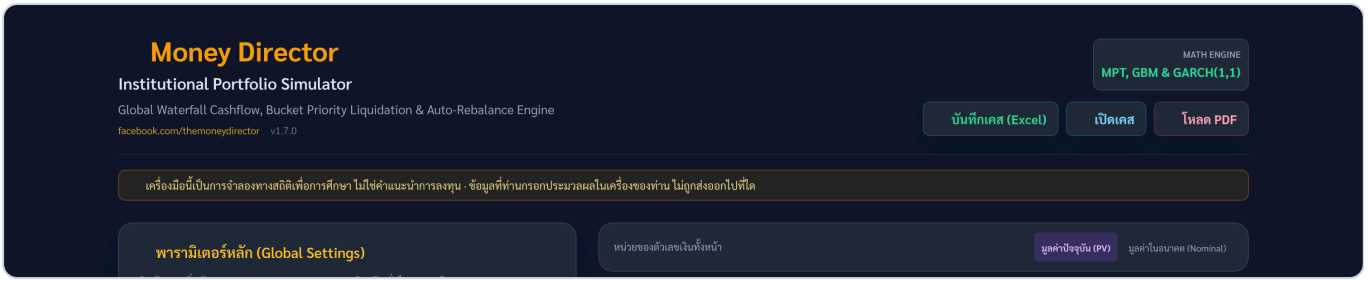
ไม่ใช่	เพราะอะไร
ไม่ใช่การทำนายอนาคต	ตัวเลขทุกตัวมาจากสมมติฐานที่ท่านกรอกเอง เครื่องมือไม่รู้จักตลาดจริง ไม่ได้ดึงราคาจากที่ไหน และไม่ได้ตรวจว่าสมมติฐานของท่านสมเหตุสมผลหรือไม่
ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุน	เครื่องมือไม่รู้จักฐานะการเงิน ภาระ อายุ หรือความสามารถในการรับความเสี่ยงของท่าน การตัดสินใจลงทุนจริงควรปรึกษาผู้ที่มีใบอนุญาต
ไม่ใช่เครื่องคิดเลขที่ให้คำตอบเดียว	ผลลัพธ์เป็นการกระจายตัว ไม่ใช่ตัวเลขเดียว การอ่านเฉพาะค่ากลางแล้วทิ้งช่วงที่เหลือคือการอ่านผิดวิธี
ไม่ได้รวมภาษีและค่าธรรมเนียม	ดูภาคผนวก ฎ. ทั้งหมดเป็นรายการที่ทำให้ผลจริง**แย่กว่า**ที่เครื่องมือแสดง

1.3 ข้อมูลที่ท่านกรอกอยู่ที่ไหน

> **ทุกอย่างอยู่ในเครื่องของท่าน**
> ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านกรอกถูกประมวลผลในเครื่องของท่านเอง ไม่มีการส่งออกหรือจัดเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ใด

ผลที่ตามมาซึ่งควรรู้ไว้สองข้อ:

- **ปิดหน้าเว็บแล้วข้อมูลหายทั้งหมด** — ไม่มีที่ไหนเก็บไว้ให้ ถ้าต้องการเก็บ ให้กด "บันทึกเคส Excel" (ส่วนที่ 5)
- **ลิงก์ในหน้าเว็บทุกอันเปิดแท็บใหม่เสมอ** รวมถึงลิงก์มาที่คู่มือเล่มนี้ — เพื่อไม่ให้ท่านที่กรอกค้างไว้ครึ่งทางเสียงานทั้งหมด



หัวเว็บ — แถบคำเตือนสั้นปิดไม่ได้โดยตั้งใจ และเลขเวอร์ชันอยู่ท้ายหน้าเสมอ ควรจดไว้เวลาแจ้งปัญหา

-

ส่วนที่ 2 — เริ่มใช้งานใน 5 นาที

ถ้ายังไม่อยากอ่านทั้งเล่ม ทำตามหกขั้นนี้ก่อน แล้วค่อยย้อนมาอ่านส่วนที่ 3 เมื่ออยากเข้าใจแต่ละช่อง

ขั้น	ทำอะไร	ข้อควรระวัง
1	กรอก **เงินลงทุนเริ่มต้น** และ **เงินเฟ้อทั่วไป**	เงินเฟ้อมีผลมากกว่าที่คิด ค่าเริ่มต้น 2.5% ต่อปี ทำให้กำลังซื้อหายไปราวครึ่งหนึ่งใน 28 ปี
2	ดูตารางกองทุนของพอร์ตที่ 1 แล้วแก้ชื่อ น้ำหนัก และตัวเลขคาดการณ์ให้ตรงกับของจริง	ค่าที่ให้มาเป็น**ตัวอย่างสมมติ** ไม่ใช่กองทุนจริง และไม่ใช่คำแนะนำ
3	เลือก **โหมดการถอน** และกรอก **เริ่มถอนปีที่/เดือนที่**	โหมดทั้งสี่ให้คำตอบต่างกันมาก อ่านหัวข้อ 3.2 ก่อนเลือก
4	กด **ประมวลผลกราฟ**	ใช้เวลาไม่กี่วินาที ถ้าแก้ค่าอะไรหลังจากนั้นจะมีแถบแดงขึ้นเตือนให้กดใหม่
5	อ่านผลตามส่วนที่ 4 — เริ่มจาก**หน่วยของตัวเลข** (4.1) ก่อนเสมอ	ถ้าไม่รู้ว่ากำลังดูมูลค่าปัจจุบันหรือมูลค่าในอนาคตอยู่ ตัวเลขทุกตัวจะถูกอ่านผิด
6	กด **บันทึกเคส Excel** เก็บไว้	ปิดหน้าเว็บแล้วไม่มีอะไรเหลือ

> **ขั้นที่คนข้ามบ่อยที่สุดคือขั้นที่ 5**
>
> ตัวเลขเงินทุกตัวบนหน้าจอ **ถูกหักเงินเฟ้อกลับมาเป็นมูลค่าวันนี้แล้ว** เป็นค่าเริ่มต้น นั่นคือการอ่านที่ถูกต้องสำหรับการวางแผน แต่ถ้าท่านคาดว่าจะเห็นตัวเลขหลักสิบล้านแล้วเห็นน้อยกว่านั้น ไม่ใช่เครื่องมือคำนวณผิด — อ่านหัวข้อ 4.1



แผงพารามิเตอร์หลัก — สามช่องนี้ส่งผลกับทุกพอร์ตพร้อมกัน

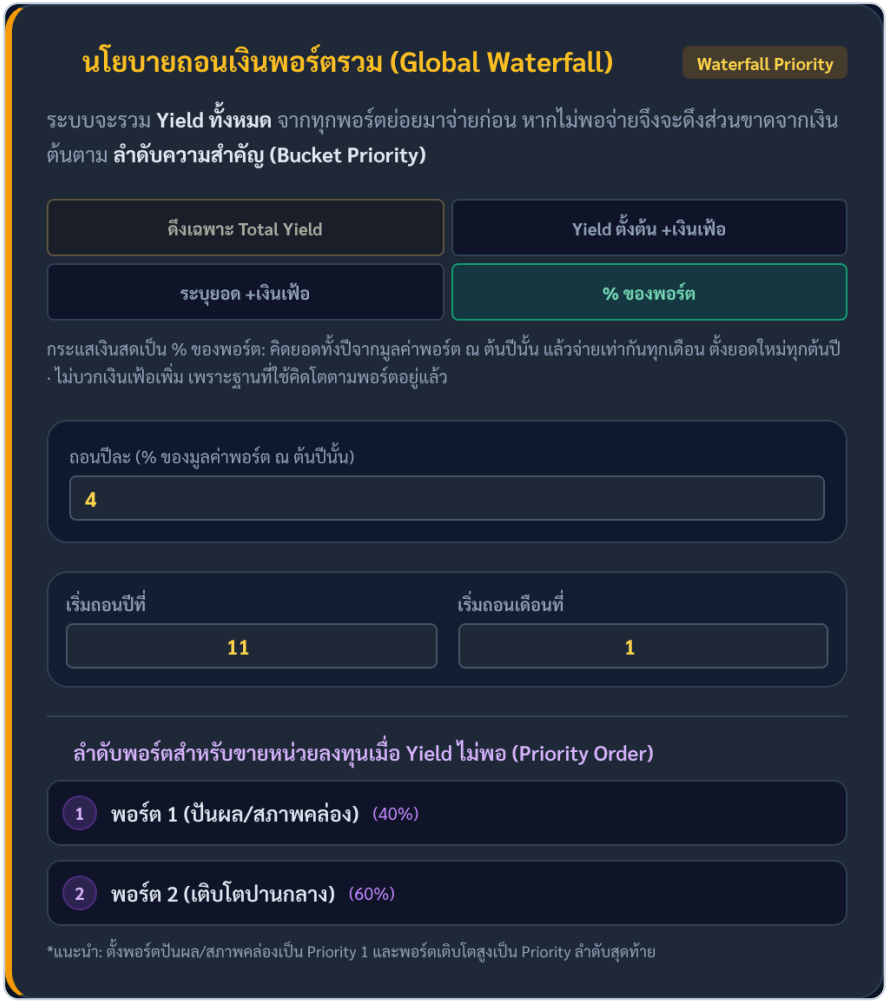
ส่วนที่ 3 — ทุกช่องกรอกหมายความว่าอะไร

3.1 พารามิเตอร์หลัก

ช่อง	ความหมาย
เงินลงทุนเริ่มต้น	เงินก้อนที่มีอยู่ ณ วันนี้ ถูกแบ่งลงพอร์ตย่อยตามน้ำหนักที่ตั้งไว้ และเป็นฐานที่ตัวเลขหลายอย่างอ้างถึง
เงินเฟ้อทั่วไป (% ต่อปี)	ทำหน้าที่สองอย่างพร้อมกัน — **(ก)** ทำให้ยอดถอนเป้าหมายโตขึ้นทุกปีในโหมดที่ปรับตามเงินเฟ้อ และ **(ข)** ใช้หักตัวเลขเงินทุกตัวกลับมาเป็นมูลค่าวันนี้เมื่อแสดงผลในหน่วย "มูลค่าปัจจุบัน"
ความถี่การปรับสมดุล (Auto-Rebalance)	ทุกกี่เดือนที่ดึงน้ำหนักระหว่างพอร์ตกลับไปที่สัดส่วนเป้าหมาย · เลือก 0 คือปล่อยให้สัดส่วนไหลไปตามผลตอบแทน

3.2 นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม และโหมดถอนทั้งสี่

นี่คือส่วนที่ส่งผลกับผลลัพธ์มากที่สุดในทั้งหน้า และเป็นส่วนที่เปลี่ยนไปมากที่สุดในเวอร์ชันนี้



นโยบายถอนเงินพอร์ตรวม — ปุ่มโหมดสี่ปุ่ม พร้อมคำอธิบายกติกาใต้ปุ่มที่เปลี่ยนตามโหมดที่เลือก (ภาพนี้เลือกโหมด "% ของพอร์ต" จึงมีช่องกรอกอัตราขึ้นมา)

โหมด	กติกาที่ใช้จริง	เหมาะกับคำถามแบบไหน
ดึงเฉพาะ Total Yield	ถอนเท่ากับ Yield ที่เกิดจริงในเดือนนั้น ยอดจึงขึ้นลงตามมูลค่าพอร์ต	"ถ้าใช้แค่ดอกผล ไม่แตะเงินต้นเลย จะได้เดือนละเท่าไร" — ยอดไม่แน่นอน แต่เงินต้นไม่ถูกขาย
Yield ตั้งต้น +เงินเฟ้อ	คิดยอดตั้งต้นจาก Yield ณ วันเริ่มถอน แล้วปรับขึ้นตามเงินเฟ้อทุกปี — กำลังซื้อคงที่	"อยากได้กำลังซื้อเท่าเดิมทุกปี โดยตั้งต้นจากสิ่งที่พอร์ตให้ได้ตอนเริ่ม"
ระบุยอด +เงินเฟ้อ	ใช้ยอดที่กรอก แล้วปรับขึ้นตามเงินเฟ้อในระยะยาว — ไม่อิงกับ Yield ของพอร์ต	"ต้องใช้เดือนละ 50,000 บาทของวันนี้ ไม่ว่าพอร์ตจะให้เท่าไร — พอร์ตนี้รับไหวไหม"
% ของพอร์ต (ใหม่)	คิดยอดทั้งปีจากมูลค่าพอร์ต ณ ต้นปีนั้น แล้วจ่ายเท่ากันทุกเดือน **ตั้งยอดใหม่ทุกต้นปี · ไม่บวกเงินเฟ้อเพิ่ม** เพราะฐานที่ใช้คิดโตตามพอร์ตอยู่แล้ว	"ถอนปีละ 4% ของสิ่งที่เหลืออยู่" — ยอดขึ้นลงตามพอร์ต แต่พอร์ตแทบไม่มีทางหมดเกลี้ยง

> **สองโหมดที่คนสับสนกันบ่อย**
>
> **"ระบุยอด +เงินเฟ้อ"** กับ **"% ของพอร์ต"** ฟังดูใกล้กันแต่ต่างกันที่รากฐาน — โหมดแรก**ล็อกยอดไว้ตั้งแต่ต้น**แล้วให้โตตามเงินเฟ้อ ไม่ว่าพอร์ตจะเป็นอย่างไร จึงเป็นโหมดที่พอร์ตหมดได้จริง ส่วนโหมดหลัง**คิดยอดใหม่จากสิ่งที่เหลืออยู่ทุกปี** ปีที่พอร์ตตก ยอดถอนก็ลดตาม — ความเสี่ยงจึงย้ายจาก "เงินจะหมดไหม" ไปเป็น "ปีไหนจะได้น้อยลงแค่ไหน"

ช่องที่เกี่ยวข้องอีกสามช่อง:

- **เริ่มถอนปีที่ / เดือนที่** — ก่อนถึงจุดนี้ไม่มีการถอนใดๆ ทั้งสิ้น ค่าต่ำสุดคือปีที่ 1 เดือนที่ 1
- **ยอดถอนต่อครั้ง + ความถี่** — แสดงเฉพาะโหมด "ระบุยอด +เงินเฟ้อ"
- **ถอนปีละ (% ของมูลค่าพอร์ต ณ ต้นปีนั้น)** — แสดงเฉพาะโหมด "% ของพอร์ต" ค่าเริ่มต้น 4% · โหมดนี้จ่ายรายเดือนอย่างเดียว ไม่มีช่องความถี่ เพราะยอดทั้งปีถูกกำหนดไว้แล้วและแบ่งจ่ายสิบสองงวดเท่าๆ กัน

3.3 ลำดับการขายเงินต้น (Priority Order)

เมื่อถึงเดือนที่ต้องถอนแล้ว **Yield ที่ทุกพอร์ตสร้างได้รวมกันไม่พอ** เครื่องมือจะไล่ขายเงินต้นตามลำดับที่ท่านจัดไว้ ขายพอร์ตลำดับที่ 1 จนหมดก่อน แล้วจึงไปลำดับถัดไป

ข้อแนะนำทั่วไปคือวางพอร์ตที่เน้นปันผล/สภาพคล่องไว้ลำดับต้น และพอร์ตที่เน้นเติบโตสูงไว้ลำดับท้าย เพื่อให้พอร์ตเติบโตมีเวลาทำงานนานที่สุด แต่นี่เป็นเพียงข้อแนะนำ ไม่ใช่กฎ

3.4 พอร์ตย่อย และเฟส

ท่านสร้างพอร์ตย่อยได้หลายพอร์ต แต่ละพอร์ตมี **น้ำหนัก** ของตัวเอง (รวมกันควรได้ 100%) และแต่ละพอร์ตแบ่งเป็นได้ถึง **4 เฟส** โดยเฟสหมายถึง "ช่วงปีที่ใช้ส่วนผสมกองทุนชุดนี้"

เฟสคือวิธีบอกเครื่องมือว่า *"ปีที่ 1–10 ฉันถือแบบหนึ่ง พอปีที่ 11 ฉันจะเปลี่ยนไปถือแบบที่อนุรักษ์กว่า"* ท่านเปิดเฉพาะเฟสที่ใช้จริง และกำหนดปีเริ่มของแต่ละเฟสเอง

3.5 ตารางกองทุน — Yield, Growth, S.D.



ตารางกองทุนในหนึ่งเฟส — ชื่อกองทุนที่แสดงเป็นตัวอย่างสมมติ ไม่ใช่กองทุนจริงและไม่ใช่คำแนะนำ

ช่อง	ความหมาย และข้อควรระวัง
น้ำหนัก (%)	สัดส่วนของกองทุนนี้ภายในเฟสนั้น
Yield (% ต่อปี)	กระแสเงินสดที่กองทุนจ่ายออกมา เช่น ปันผลหรือดอกเบี้ย · **เป็นส่วนที่ใช้จ่ายได้โดยไม่ต้องขายหน่วยลงทุน**
Growth (% ต่อปี)	ส่วนที่คาดว่าราคาจะเติบโต · **Yield + Growth = ผลตอบแทนรวม** ที่เครื่องมือใช้จริง
S.D. (% ต่อปี)	ความผันผวน ยิ่งสูงยิ่งเหวี่ยง · **ช่องนี้มีผลมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คาด** เพราะนอกจากกำหนดความกว้างของผลลัพธ์แล้ว ยังเป็นสิ่งที่เครื่องมือใช้จัดกลุ่มสินทรัพย์เพื่อประเมินการกระจายความเสี่ยง (ภาคผนวก ง.)

กรอก S.D. ให้ตรงกับความจริงของกองทุน

ถ้ากรอกต่ำกว่าจริง ภาพที่ได้จะดูนิ่งกว่าที่ควรเป็นในทุกมิติ — ทั้งความกว้างของผลลัพธ์ Max Drawdown VaR และประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง · ตัวเลขนี้หาได้จากหนังสือชี้ชวนหรือ fact sheet ของกองทุน

3.6 เงินสมทบรายงวด (DCA)

ตั้งได้**แยกต่อพอร์ต** — ยอดต่องวด ความถี่ ปี/เดือนที่เริ่มและสิ้นสุด และอัตราที่ยอดเติมจะโตขึ้นในแต่ละปี

สมมติฐานที่ควรรู้ตัว

แบบจำลองนี้ถือว่าท่าน**เติมเงินครบทุกงวดจนจบ รวมถึงในปีที่ตลาดพังหนักที่สุด** ในความเป็นจริงคนมักหยุดเติมในปีแบบนั้น และวิกฤตตลาดมักมาพร้อมความเสี่ยงต่อรายได้ ผลคือ **"ฉากที่แย่ที่สุด" ในแบบจำลองนี้ดูดีกว่าที่ควรจะเป็น** ขณะที่ค่ากลางแทบไม่เปลี่ยน

3.7 การปรับสมดุลรายพอร์ต

นอกจากความถี่การปรับสมดุลที่ตั้งรวมแล้ว แต่ละพอร์ตยังกำหนด **ปี/เดือนที่เริ่มเข้าร่วมการปรับสมดุล** ได้เอง พอร์ตที่ยังไม่ถึงกำหนดจะถูกข้ามในรอบนั้น

3.8 ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริงในอดีต — ส่วนเสริมที่ไม่บังคับ

แผงที่พับเก็บไว้ ให้กรอก VaR และ Max Drawdown ที่**เคยเกิดขึ้นจริง**ของแต่ละกองทุน

> **ค่าเหล่านี้ไม่เข้าการคำนวณใดๆ**
>
> ตัวเลขในส่วนนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงที่ท่านกรอกเอง เครื่องมือไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง และไม่ถูกนำไปใช้ในการคำนวณหรือการจำลองใดๆ ทั้งสิ้น ใส่ไว้เพื่อวางเทียบกับตัวเลขที่แบบจำลองให้เท่านั้น · กรอกเป็นตัวเลขบวก เช่น 42 หมายถึง Drawdown เคยลึกถึง −42%

ส่วนที่ 4 — วิธีอ่านผลลัพธ์

4.1 หน่วยของตัวเลขเงินทั้งหน้า



แถบสลับหน่วยเงิน อยู่เหนือผลลัพธ์ทั้งหมดเพราะมันคุมตัวเลขบาททุกตัวบนหน้า ไม่ใช่เฉพาะกราฟ

หน่วย	แปลว่าอะไร
มูลค่าปัจจุบัน (PV) ค่าเริ่มต้น	ตัวเลขถูกหักเงินเฟ้อกลับมาเป็นเงินของ**วันนี้** — "เงินก้อนนี้ซื้อของได้เท่ากับเงินเท่าไรในวันนี้"
มูลค่าในอนาคต (Nominal)	ตัวเลขตามที่จะปรากฏบนสมุดบัญชีจริงในปีนั้น ยังไม่หักเงินเฟ้อ

ทั้งสองหน่วยถูกต้องทั้งคู่ และ**เป็นตัวเลขชุดเดียวกัน** เพียงแต่ยกมาอ้างด้วยหน่วยต่างกัน การสลับไปมาไม่ได้คำนวณอะไรใหม่ และไม่เปลี่ยนผลของการจำลอง

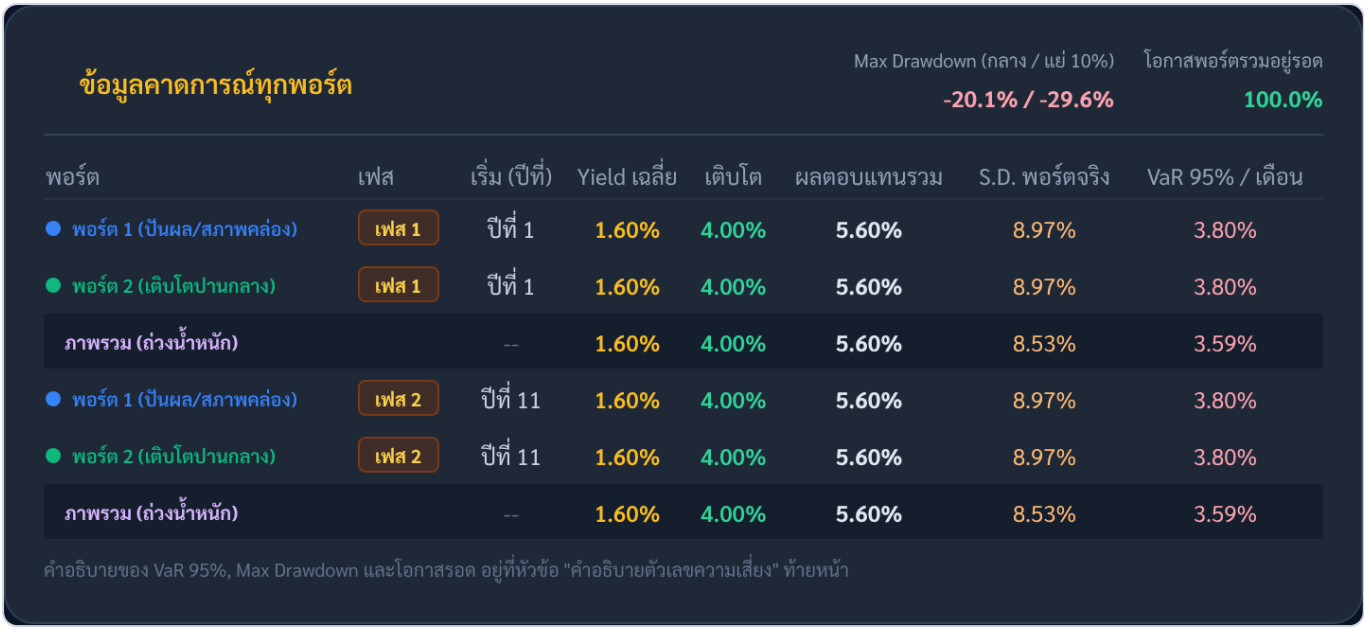
> **ทำไมค่าเริ่มต้นจึงเป็นมูลค่าปัจจุบัน**
>
> ที่เงินเฟ้อ 2.5% ต่อปี ตัวเลขมูลค่าในอนาคตของปีที่ 30 **สูงกว่ากำลังซื้อจริงราว 2.1 เท่า** หน้าจอที่แสดงมูลค่าในอนาคตเงียบๆ จึงอ่านเหมือนแผนที่ปลอดภัยกว่าความจริงมาก คู่มือเล่มนี้ แนะนำให้ตัดสินใจด้วยมูลค่าปัจจุบัน แล้วค่อยสลับไปดูมูลค่าในอนาคตเมื่ออยากรู้ว่าตัวเลขบนสมุดบัญชีจะเป็นเท่าไร

ข้อยกเว้นสองรายการที่ไม่เปลี่ยนตามปุ่มนี้โดยตั้งใจ:

- **"ทุนที่ใส่ไปจริง (รวม DCA)"** — เป็นเงินที่ท่านควักจ่ายจริงตามมูลค่า ณ วันที่จ่าย จึงไม่มีความหมายที่จะแปลง
- **บรรทัด "เกณฑ์" ใต้ตัวเลขความอยู่รอดในโหมด % ของพอร์ต** — เกณฑ์นี้นิยามด้วยมูลค่าปัจจุบัน จึงกำกับไว้เสมอว่า "หักเงินเฟ้อแล้ว"

การสลับหน่วย**ไม่ถูกบันทึกลงไฟล์เคส** เพราะเป็นวิธีมอง ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของแผน · เปิดไฟล์เคสขึ้นมาใหม่จะเริ่มที่มูลค่าปัจจุบันเสมอ ส่วนรายงาน PDF จะพิมพ์ด้วยหน่วยที่ท่านกำลังดูอยู่ พร้อมบรรทัดเทียบสองหน่วยของมูลค่าปีที่ 30

4.2 ตัวเลขความอยู่รอด — และทำไมมีสองนิยาม



ข้อมูลคาดการณ์ทุกพอร์ต

Max Drawdown (กลาง / แย่ 10%): -20.1% / -29.6%

โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด: 100.0%

พอร์ต	เฟส	เริ่ม (ปีที่)	Yield เฉลี่ย	เติบโต	ผลตอบแทนรวม	S.D. พอร์ตจริง	VaR 95% / เดือน
พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง)	เฟส 1	ปีที่ 1	1.60%	4.00%	5.60%	8.97%	3.80%
พอร์ต 2 (เติบโตปานกลาง)	เฟส 1	ปีที่ 1	1.60%	4.00%	5.60%	8.97%	3.80%
ภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก)		--	1.60%	4.00%	5.60%	8.53%	3.59%
พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง)	เฟส 2	ปีที่ 11	1.60%	4.00%	5.60%	8.97%	3.80%
พอร์ต 2 (เติบโตปานกลาง)	เฟส 2	ปีที่ 11	1.60%	4.00%	5.60%	8.97%	3.80%
ภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก)		--	1.60%	4.00%	5.60%	8.53%	3.59%

คำอธิบายของ VaR 95%, Max Drawdown และโอกาสรอด อยู่ที่หัวข้อ "คำอธิบายตัวเลขความเสี่ยง" ท้ายหน้า

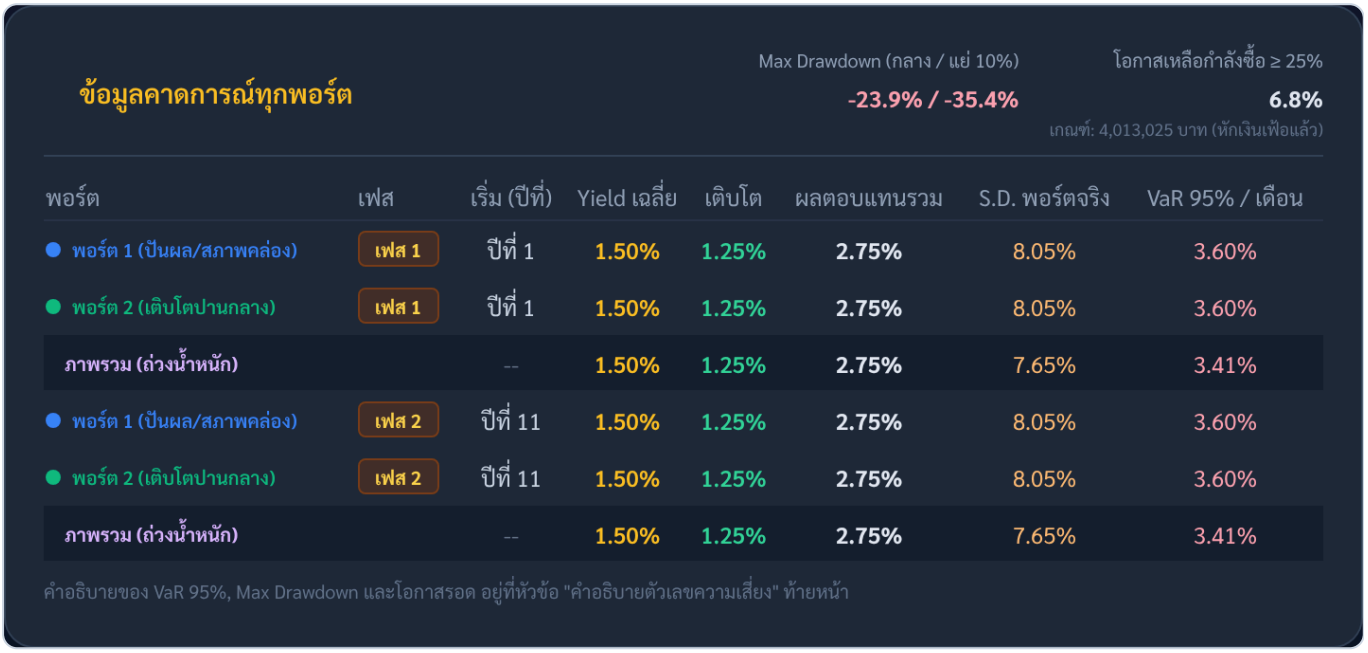
แผงข้อมูลคาดการณ์ — มุมขวาบนคือ Max Drawdown และตัวเลขความอยู่รอด ซึ่ง**ชื่อจะเปลี่ยนตามโหมดถอนที่ใช้รัน**

นิยามที่ 1 — "โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด" (ใช้กับสามโหมดแรก)

คำนวณจากการจำลอง 1,000 เส้นทาง แล้วนับสัดส่วนของเส้นทางที่ **"สิ้นปีที่ 30 ยังมีมูลค่าพอร์ตเหลือมากกว่า 0"**

- **วัดที่ปลายทางเท่านั้น** ไม่ได้แปลว่าไม่เคยหมดระหว่างทาง — ถ้าตั้ง DCA ไว้ เงินที่เติมเข้ามาทีหลังทำให้เส้นทางนั้นกลับมามีมูลค่าได้
- **"เหลือมากกว่า 0" ไม่ได้แปลว่าเหลือพอใช้**

นิยามที่ 2 — "โอกาสเหลือกำลังซื้อ ≥ 25%" (ใช้เฉพาะโหมด % ของพอร์ต)



ข้อมูลคาดการณ์ทุกพอร์ต

Max Drawdown (กลาง / แย่ 10%): -23.9% / -35.4%

โอกาสเหลือกำลังซื้อ ≥ 25%: 6.8%

เกณฑ์: 4,013,025 บาท (หักเงินเฟ้อแล้ว)

พอร์ต	เฟส	เริ่ม (ปีที่)	Yield เฉลี่ย	เติบโต	ผลตอบแทนรวม	S.D. พอร์ตจริง	VaR 95% / เดือน
พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง)	เฟส 1	ปีที่ 1	1.50%	1.25%	2.75%	8.05%	3.60%
พอร์ต 2 (เติบโตปานกลาง)	เฟส 1	ปีที่ 1	1.50%	1.25%	2.75%	8.05%	3.60%
ภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก)		--	1.50%	1.25%	2.75%	7.65%	3.41%
พอร์ต 1 (ปันผล/สภาพคล่อง)	เฟส 2	ปีที่ 11	1.50%	1.25%	2.75%	8.05%	3.60%
พอร์ต 2 (เติบโตปานกลาง)	เฟส 2	ปีที่ 11	1.50%	1.25%	2.75%	8.05%	3.60%
ภาพรวม (ถ่วงน้ำหนัก)		--	1.50%	1.25%	2.75%	7.65%	3.41%

คำอธิบายของ VaR 95%, Max Drawdown และโอกาสรอด อยู่ที่หัวข้อ "คำอธิบายตัวเลขความเสี่ยง" ท้ายหน้า

โหมด "% ของพอร์ต" ใช้ตัวเลขคนละตัว — ชื่อเปลี่ยน และมีบรรทัดบอกเกณฑ์เป็นจำนวนเงินอยู่ใต้ตัวเลข · ภาพนี้จงใจใช้พอร์ตที่ผลตอบแทนต่ำและถอนหนัก (7% ต่อปี ตั้งแต่ปีแรก) เพื่อให้เห็นว่าตัวเลขนี้ตอบต่างจาก 100% จริง ซึ่งเป็นสิ่งที่เกณฑ์เดิมทำไม่ได้

นับสัดส่วนของเส้นทางที่ **สิ้นปีที่ 30 ยังมีมูลค่าพอร์ตหลังหักเงินเฟ้อแล้ว ไม่น้อยกว่า 25% ของเงินที่ใส่เข้าไปทั้งหมด** (เงินตั้งต้น + DCA ทุกงวด หักเงินเฟ้อแล้วเช่นกัน)

ทำไมต้องเปลี่ยนนิยามเฉพาะโหมดนี้

เพราะโหมด % ของพอร์ตถอนเป็น**สัดส่วนของสิ่งที่เหลืออยู่** พอพอร์ตเล็กลง ยอดถอนก็เล็กลงตาม ศูนย์จึงกลายเป็นเส้นที่เข้าใกล้ได้ แต่ไม่มีวันถึง · ผลคือคำถาม "เหลือมากกว่า 0 ไหม" **ตอบ 100% เสมอ** ไม่ว่าแผนจะดีหรือแย่ รวมถึงแผนที่จบลงด้วยกำลังซื้อเหลือเพียง 2% ของเงินที่ใส่ไป ตัวเลขที่ตอบ 100% ทุกครั้งไม่ได้บอกอะไรเลย จึงต้องเปลี่ยนคำถามเป็น **"เหลือพอไหม"** แทน

พอร์ตตัวอย่าง (ถอน 4% ของพอร์ตต่อปี)	เกณฑ์เดิม "เหลือ > 0"	เกณฑ์ใหม่ "เหลือ ≥ 25%"
ผลตอบแทน 7% · S.D. 12%	100%	97.5%
ผลตอบแทน 4% · S.D. 10%	100%	80.4%
ผลตอบแทน 2% · S.D. 15%	100%	35.9%
ผลตอบแทน 0% · S.D. 20%	100%	14.3%

ตัวเลขข้างต้นมาจากแบบจำลองย่อส่วนที่ใช้ประกอบการตัดสินใจออกแบบ ใช้ดูรูปร่างของปัญหา ไม่ใช่ผลจากเครื่องมือจริง

สามเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับตัวเลขชุดที่สอง:

- **เกณฑ์แสดงเป็นจำนวนเงินกำกับไว้เสมอ** ท่านจึงไม่ต้องคำนวณเองว่า 25% คือ 25% ของอะไร
- **เกณฑ์นับเงิน DCA ด้วย** ถ้าวัดจากเงินตั้งต้นอย่างเดียว แผนที่ทยอยเติมเงินอีกเท่าตัวตลอดยี่สิบปีจะถูกวัดด้วยมาตรฐานที่ต่ำกว่าความเป็นจริงมาก · ผลที่ตามมาคือ**เกณฑ์ขยับตามแผน DCA** ใส่เงินมากขึ้นก็ถูกวัดด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น
- **ไม่ใส่สีให้ตัวเลขนี้** ต่างจากนิยามแรกที่เขียว/เหลือง/แดง — เพราะแถบสีเดิมถูกกำหนดไว้สำหรับเกณฑ์ "เหลือมากกว่า 0" ซึ่งแผนที่สมเหตุสมผลมักได้เกินเก้าสิบ ถ้าเอาแถบเดียวกันมาใช้กับเกณฑ์ 25% สีจะเปลี่ยนความหมายไปเงียบๆ

ป้ายชื่อเปลี่ยนเมื่อกดประมวลผล ไม่ใช่เมื่อกดเปลี่ยนโหมด

ถ้าท่านกดเปลี่ยนโหมดการถอน จะเห็นแถบแดงเตือนขึ้นทันที แต่ตัวเลขและชื่อยังเป็นของรอบที่แล้ว **นี่คือพฤติกรรมที่ตั้งใจ** — ถ้าชื่อเปลี่ยนตามปุ่ม มันจะไปตั้งชื่อใหม่ให้ตัวเลขที่โหมดเก่าผลิตไว้ ซึ่งแย่กว่าตัวเลขเก่าค้าง เพราะตัวเลขเก่าแค่ "เก่า" แต่แบบนั้นคือ "ผิด" · กดประมวลผลใหม่แล้วทั้งคู่จะตรงกัน

4.3 Max Drawdown

รายงานเป็นสองตัวเลข: **เส้นทางกลาง (50th)** และ **กรณีแย่ (10th)**

> Max Drawdown (การลงลึกสุดจากจุดสูงสุด) **วัดจากผลตอบแทนของตลาดล้วนๆ ไม่รวมเงินที่ใส่เพิ่มและเงินที่ถอนออก** จึงเทียบกับตัวเลขในหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ · "กลาง" คือเส้นทางกลางของการจำลอง ซึ่งอีกครึ่งหนึ่งของเส้นทางแย่กว่านั้น และ "แย่ 10%" คือระดับที่ 1 ใน 10 เส้นทางลึกกว่า **ไม่ใช่ขอบเขตสูงสุดของความเสียหาย**

เหตุผลที่ไม่วัดจากยอดเงินในพอร์ตอยู่ในภาคผนวก ซ.

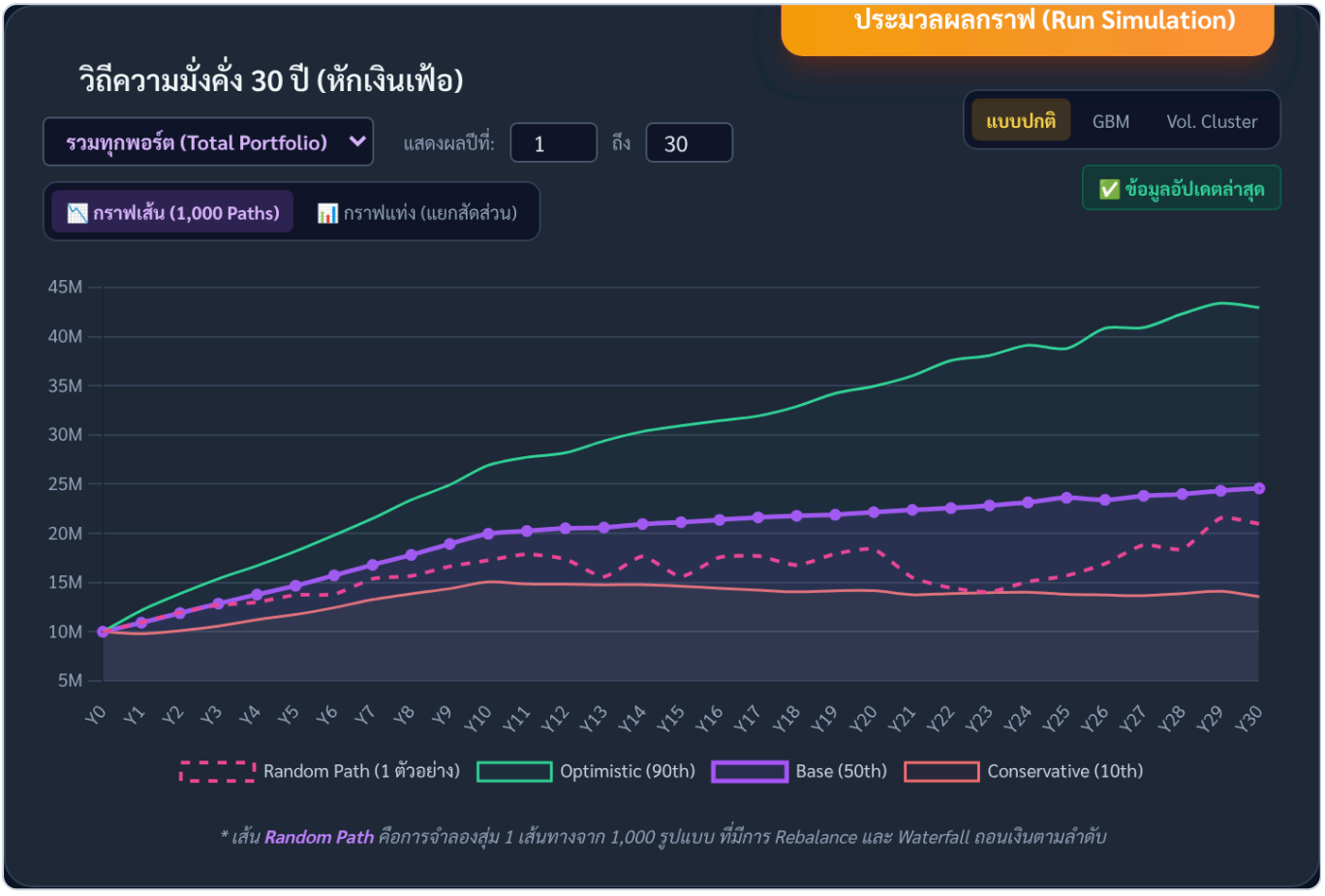
4.4 ตารางข้อมูลคาดการณ์ และ VaR 95%

ตารางกลางแผงแสดงผลรวมของแต่ละเฟส — Yield เฉลี่ย เติบโต ผลตอบแทนรวม S.D. ของพอร์ตจริง และ VaR 95% ต่อเดือน

> **VaR 95% ต่อเดือน** เป็นค่าประมาณจากสูตรทางสถิติที่สมมติให้ผลตอบแทนกระจายตัวแบบปกติ จึง**ประเมินเหตุการณ์รุนแรงต่ำกว่าความเป็นจริง** ตลาดจริงมีหางที่หนากว่าการแจกแจงแบบปกติ

อ่านว่า: ในเดือนปกติ 19 จาก 20 เดือน พอร์ตนี้ควรขาดทุนไม่เกินตัวเลขนี้ — และอีกหนึ่งเดือนที่เหลือ**ไม่มีใครบอกได้ว่าลึกแค่ไหน**

4.5 กราฟวิถีความมั่งคั่ง 30 ปี



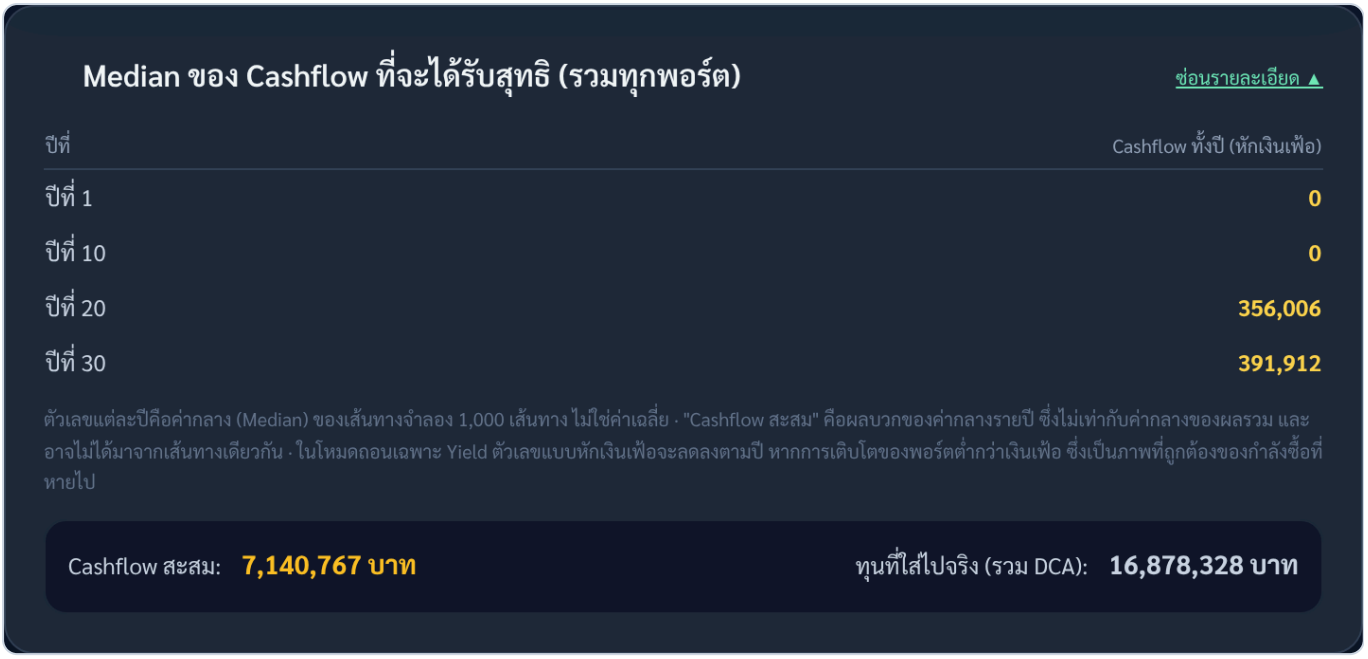
หัวกราฟบอกหน่วยที่ใช้อยู่เสมอ — "(หักเงินเฟ้อ)" หรือ "(ค่าในอนาคต)"

เส้นที่เห็นไม่ใช่การทำนาย แต่เป็น**ขอบเขตของความเป็นไปได้** — เส้นกรณีดี เส้นกลาง เส้นกรณีแย่ และเส้นสุ่มหนึ่งเส้นเพื่อให้เห็นว่าเส้นทางจริงไม่ได้เรียบ

เส้นกลางไม่ใช่เส้นทางของใครคนใดคนหนึ่ง

แต่ละปีของเส้นกลางคือค่ากลางของปีนั้น ซึ่งอาจมาจากคนละเส้นทางกัน · ไม่มีใครเดินตามเส้นนี้จริง

4.6 ตาราง Median ของ Cashflow



การ์ดนี้เป็นตารางที่พับเก็บได้ เปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น — หัวคอลัมน์บอกหน่วยที่ใช้อยู่

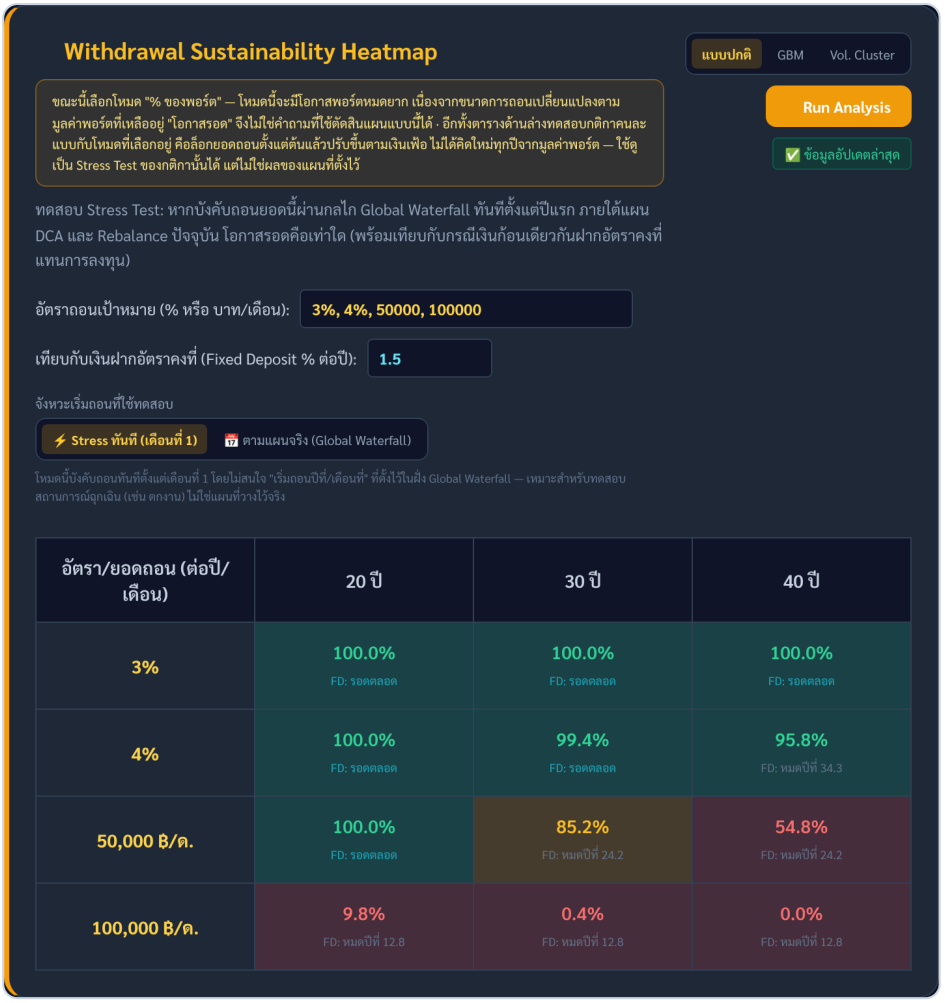
แสดงกระแสเงินสดสุทธิในปีที่ 1, 10, 20 และ 30 พร้อม **Cashflow สะสม** และ **ทุนที่ใส่ไปจริง** ซึ่งควรดูคู่กันเสมอ

คำเตือนสามข้อที่พิมพ์อยู่ใต้ตาราง

ตัวเลขแต่ละปีคือ**ค่ากลาง (Median)** ของเส้นทางจำลอง 1,000 เส้นทาง **ไม่ใช่ค่าเฉลี่ย** · "Cashflow สะสม" คือ**ผลบวกของค่ากลางรายปี ซึ่งไม่เท่ากับค่ากลางของผลรวม** และอาจไม่ได้มาจากเส้นทางเดียวกัน · ในโหมดถอนเฉพาะ Yield ตัวเลขแบบหักเงินเฟ้อ**จะลดลงตามปี**หากการเติบโตของพอร์ตต่ำกว่าเงินเฟ้อ — ซึ่งเป็นภาพที่ถูกต้องของกำลังซื้อที่หายไป ไม่ใช่ข้อผิดพลาด

ถ้าตั้งเริ่มถอนปีที่ 11 ตัวเลขปีที่ 1 และปีที่ 10 จะเป็นศูนย์ ซึ่งถูกต้องแล้ว

4.7 Withdrawal Sustainability Heatmap



Heatmap — แถบเตือนสีเหลืองด้านบนจะขึ้นเฉพาะตอนที่หน้าหลักเลือกโหมด "% ของพอร์ต" อยู่

ตารางนี้เป็น **stress test ที่แยกขาดจากการจำลองหลัก** — มีช่องกรอกอัตราถอนของตัวเอง มีปุ่มวิธีจำลองของตัวเอง และตอบคำถามเดียวว่า "ถ้าบังคับถอนยอดนี้ไปเรื่อยๆ โอกาสที่พอร์ตจะอยู่รอดถึงปีที่ 20, 30 และ 40 เป็นเท่าไร" พร้อมเทียบกับกรณีนำเงินก้อนเดียวกันไปฝากในอัตราคงที่

สี	ความหมาย
เขียว	โอกาสรอด ≥ 90%
เหลือง	70–89.9%
แดง	น้อยกว่า 70%

> **ตารางนี้ใช้กติกาการถอนของตัวเอง ไม่ใช่โหมดที่ท่านเลือกไว้ด้านบน**
>
> ค่าที่พิมพ์เป็นเปอร์เซ็นต์ในช่องอัตราถอน (เช่น `4%`) หมายถึง **4% ของเงินต้น ล็อกไว้ตั้งแต่ต้น แล้วปรับขึ้นตามเงินเฟ้อทุกปี** ซึ่งเป็นกติกาคนละแบบกับโหมด "% ของพอร์ต" บนหน้าหลัก เมื่อใดที่ท่านเลือกโหมดนั้น จะมีแถบเตือนขึ้นเหนือตารางบอกเรื่องนี้ พร้อมเตือนว่า**โหมดนั้นมีโอกาสพอร์ตหมดยาก เนื่องจากขนาดการถอนเปลี่ยนแปลงตามมูลค่าพอร์ตที่เหลืออยู่** "โอกาสรอด" จึงไม่ใช่คำถามที่ใช้ตัดสินแผนแบบนั้นได้

4.8 Portfolio Optimizer

สุ่มส่วนผสมน้ำหนักจำนวนมากแล้ววาดลงบนแผนภาพความเสี่ยง–ผลตอบแทน เพื่อให้เห็นว่าส่วนผสมปัจจุบันของท่าน อยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับขอบที่ดีที่สุดเท่าที่กองทุนชุดนี้ทำได้ (ภาคผนวก ญ.)

ผลลัพธ์ขึ้นกับตัวเลขคาดการณ์ที่ท่านกรอกล้วนๆ · **ถ้าตัวเลขคาดการณ์ไม่แม่น ขอบที่ได้ก็ไม่มีความหมาย**

ส่วนที่ 5 — บันทึกเคส เปิดเคส และรายงาน PDF

5.1 บันทึกเคส Excel

เก็บ**ทุกอย่างที่ท่านกรอก**ไว้ในไฟล์เดียว และถ้ากดประมวลผลไว้แล้ว จะมีชีตผลจำลอง 30 ปีติดไปด้วย

- ไฟล์เคสเก็บ**การตั้งค่า** ไม่ได้เก็บวิธีมอง — หน่วยเงินที่ท่านเลือกดูอยู่ (PV/Nominal) ไม่ถูกบันทึก เปิดมาใหม่จะเริ่มที่มูลค่าปัจจุบันเสมอ
- ไฟล์ที่บันทึกจากเวอร์ชันนี้**เปิดในเวอร์ชันเก่าได้** ค่าที่เวอร์ชันเก่าไม่รู้จักจะถูกข้ามไป · ถ้าท่านบันทึกเคสที่ใช้โหมด "% ของพอร์ต" แล้วเอาไปเปิดในเวอร์ชันก่อน 1.7.0 โปรแกรมจะ**ขึ้นคำเตือนให้เห็น**แล้วถอยไปใช้โหมดแรกแทน ไม่ใช่เงียบ
- ไฟล์เคสเป็นสเปรดชีตธรรมดา แก้ด้วยมือได้ แต่**ห้ามแก้คอลัมน์คีย์** (คอลัมน์ที่เขียนว่า "ห้ามแก้")

5.2 เปิดเคส

เลือกไฟล์ที่เคยบันทึกไว้ ทุกช่องจะถูกเติมกลับ · ถ้าไฟล์มีค่าที่อ่านไม่ได้ โปรแกรมจะบอกเป็นรายการว่าข้ามอะไรไปบ้างและใช้ค่าอะไรแทน **ไม่แก้ให้เงียบๆ**

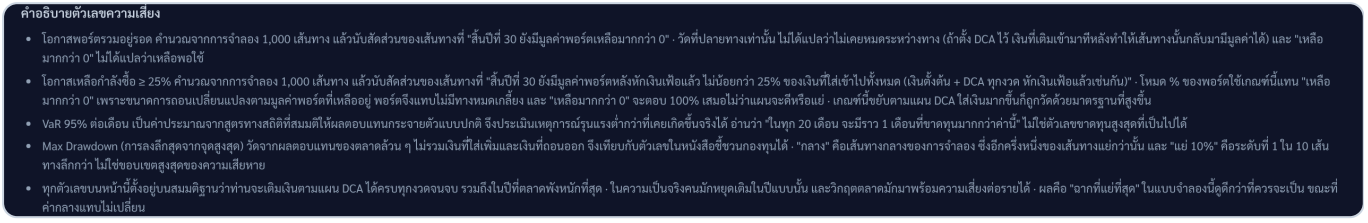
5.3 รายงาน PDF

สร้างรายงานหลายหน้าจากผลที่อยู่บนจอขณะนั้น เลือกได้ว่าจะรวม Heatmap และ Optimizer ด้วยหรือไม่

- รายงานพิมพ์ด้วย**หน่วยเงินที่ท่านกำลังดูอยู่** และระบุไว้ในหัวข้อ พร้อม**บรรทัดเทียบสองหน่วย**ของมูลค่าพอร์ตปีที่ 30
- ตัวเลขความอยู่รอดในรายงาน**ใช้ชื่อและนิยามของโหมดที่รัน** และพิมพ์คำอธิบายเต็มไว้ใต้ตัวเลขเสมอ เพื่อให้รายงานอ่านได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องกลับมาเปิดหน้าเว็บ
- ถ้าแก้ค่าอะไรหลังกดประมวลผล โปรแกรมจะไม่ยอมสร้างรายงานจนกว่าจะกดประมวลผลใหม่ — กันรายงานที่ตัวเลขกับสมมติฐานไม่ตรงกัน

ส่วนที่ 6 — ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

อาการ	สาเหตุและวิธีแก้
ตัวเลขดูน้อยกว่าที่คาดไว้มาก	กำลังดูในหน่วย "มูลค่าปัจจุบัน" ซึ่งหักเงินเฟ้อแล้ว · สลับไป "มูลค่าในอนาคต" เพื่อดูตัวเลขบนสมุดบัญชี แต่ควรตัดสินใจด้วยมูลค่าปัจจุบัน (หัวข้อ 4.1)
กระแสเงินสดลดลงทุกปี	ถ้าใช้โหมด "ดึงเฉพาะ Total Yield" และดูในหน่วยมูลค่าปัจจุบัน นี่คือภาพที่ถูกต้องของกำลังซื้อที่หายไปเมื่อพอร์ตโตช้ากว่าเงินเฟ้อ ไม่ใช่ข้อผิดพลาด
"โอกาสรอด" ขึ้น 100% ทั้งที่ถอนหนักมาก	ถ้าใช้โหมด "% ของพอร์ต" ตัวเลขที่ควรดูคือ "โอกาสเหลือกำลังซื้อ ≥ 25%" ซึ่งเครื่องมือเปลี่ยนให้อัตโนมัติ · ถ้ายังเห็นชื่อเดิมอยู่ แปลว่ายังไม่ได้กดประมวลผลหลังเปลี่ยนโหมด (หัวข้อ 4.2)
ชื่อตัวเลขกับโหมดที่เลือกไม่ตรงกัน	ผลบนจอเป็นของรอบที่แล้ว ดูแถบแดง "ค่าเปลี่ยนแปลง" แล้วกดประมวลผลใหม่
Heatmap ให้ผลไม่สอดคล้องกับกราฟหลัก	ตารางนั้นใช้กติกาการถอนของตัวเอง และค่าเริ่มต้นคือบังคับถอนตั้งแต่เดือนแรก · สลับเป็น "ตามแผนจริง" เพื่อให้ใกล้เคียงกับแผนที่ตั้งไว้ (หัวข้อ 4.7)
กดประมวลผลแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยน	ตรวจว่ากรอก Yield / Growth / S.D. ครบทุกกองทุนในเฟสที่เปิดใช้ · ช่องที่เว้นว่างทำให้เฟสนั้นถูกข้าม
น้ำหนักรวมไม่ถึง 100%	เครื่องมือหารตามสัดส่วนที่กรอกให้เอง แต่ตัวเลขจะอ่านยาก แนะนำให้รวมเป็น 100
เปิดไฟล์เคสเก่าแล้วมีคำเตือนขึ้น	เป็นเรื่องปกติเมื่อไฟล์มาจากเวอร์ชันอื่น · อ่านรายการว่าข้ามอะไรไปและใช้ค่าอะไรแทน แล้วตรวจช่องนั้นอีกครั้ง



คำอธิบายตัวเลขความเสี่ยงทั้งหมดอยู่ท้ายหน้าเว็บ รวมทั้งนิยามความอยู่รอดทั้งสองแบบ ซึ่งแสดงไว้พร้อมกันเสมอเพื่อให้ผู้ที่ถือรายงานจากอีกโหมดหนึ่งเปิดดูได้

ภาคผนวก — หลักการคำนวณเบื้องหลัง

> ภาคผนวกนี้อธิบาย**หลักการ**ที่เครื่องมือใช้ เพื่อให้ท่านตัดสินได้เองว่าควรเชื่อตัวเลขแค่ไหน โดย**ไม่เปิดเผยค่าพารามิเตอร์ภายในเกณฑ์การจัดกลุ่ม และสูตรรายตัว**

ก. ทำไมต้องสุ่มหนึ่งพันเส้นทาง

ถ้าคิดด้วยผลตอบแทนเฉลี่ยตัวเดียว จะได้คำตอบเดียวที่ดูแน่นอนและ**ผิดเสมอ** เพราะตลาดจริงไม่ได้ให้ผลตอบแทนเท่ากันทุกปี และ**ลำดับของปีดีปีร้ายมีผลมหาศาลเมื่อมีการถอนเงินระหว่างทาง** — เจอปีร้ายตอนเพิ่งเริ่มถอนต่างจากเจอตอนปีที่ 25 อย่างสิ้นเชิง

วิธีแก้คือสุ่มลำดับของปีดีปีร้ายขึ้นมาใหม่หนึ่งพันครั้ง แต่ละครั้งเดินเดือนต่อเดือนครบ 360 เดือน แล้วดูว่าผลลัพธ์กระจายตัวอย่างไร หนึ่งพันเส้นทางเป็นจำนวนที่ทำให้ค่าสถิติที่รายงานนิ่งพอ โดยยังเร็วพอที่จะรันในเครื่องของผู้ใช้

ข. วิธีจำลองความผันผวน 3 แบบ

แบบ	แนวคิด	เหมาะกับ
แบบปกติ (Normal)	ผลตอบแทนแต่ละเดือนสุ่มรอบค่าเฉลี่ย ด้วยความกว้างที่กำหนดจาก S.D.	การใช้งานทั่วไป เป็นค่าเริ่มต้น
GBM	จำลองบนฐานอัตราการเติบโตแบบทบต้น ซึ่งทำให้ราคาไม่มีทางติดลบและการแจกแจงเบ้ไปทางขวาตามธรรมชาติของราคาสินทรัพย์	ผู้ที่คุ้นกับแบบจำลองราคามาตรฐาน
Vol Cluster	ให้ความผันผวนเกาะกลุ่มกัน — เดือนที่เหวี่ยงแรงมีแนวโน้มตามด้วยเดือนที่เหวี่ยงแรง เลียนแบบพฤติกรรมที่พบในตลาดจริง	ดูภาพในวิกฤตที่ลากยาว

ทั้งสามแบบใช้ S.D. ที่ท่านกรอกเป็นเป้าหมายของความผันผวนระยะยาวเหมือนกัน ต่างกันที่**รูปร่างของเส้นทางระหว่างทาง**

ค. ลำดับการทำงานในแต่ละเดือน

ทุกเดือนของทุกเส้นทาง เครื่องมือทำตามลำดับเดิมเสมอ:

1. **ตลาดเคลื่อนไหว** — แต่ละพอร์ตได้ผลตอบแทนของเดือนนั้น ตามวิธีจำลองที่เลือกและเฟสที่ใช้อยู่
2. **คำนวณ Yield ที่เกิดขึ้น** ของทุกพอร์ต แล้ว**รวมเป็นกองกลางกองเดียว**
3. **เติมเงิน DCA** ตามแผนของแต่ละพอร์ต
4. **ถอนเงิน** ตามโหมดที่เลือก — จ่ายจากกองกลางของ Yield ก่อน โดยหักจากแต่ละพอร์ตตามสัดส่วนที่พอร์ตนั้นสร้าง Yield ได้ · **ถ้าไม่พอ** จึงไล่ขายเงินต้นตามลำดับที่ตั้งไว้
5. **ปรับสมดุล** ถ้าถึงรอบ และเฉพาะพอร์ตที่ถึงกำหนดเข้าร่วมแล้ว
6. **บันทึกค่า** เมื่อครบปี

ลำดับนี้คือหัวใจของกลไก **Global Waterfall** — รวมดอกผลทั้งบ้านมาจ่ายก่อน แล้วค่อยแตะเงินต้นเป็นทางเลือกสุดท้าย

ง. การกระจายความเสี่ยงและสหสัมพันธ์

ถ้าให้ทุกพอร์ตขึ้นลงพร้อมกันเป๊ะ การแบ่งพอร์ตจะไม่มีประโยชน์เลย และถ้าให้เป็นอิสระต่อกันสิ้นเชิง ประโยชน์จะมากเกินจริง ทั้งสองอย่างทำให้ผลลัพธ์เพี้ยน

เครื่องมือจึง**จัดกลุ่มสินทรัพย์จากระดับความผันผวนที่ท่านกรอก** แล้วกำหนดระดับความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตามลักษณะที่พบทั่วไปในตลาด จากนั้นสร้างแรงสุ่มที่มีความสัมพันธ์กันตามนั้นในทุกเดือน

ผลที่ตามมาซึ่งควรรู้

ช่อง S.D. เป็นตัวตัดสินว่ากองทุนหนึ่งถูกมองเป็นกลุ่มไหน กองทุนตราสารหนี้ที่กรอก S.D. สูงเกินจริง อาจถูกจัดเข้ากลุ่มที่เคลื่อนไหวไปทางเดียวกับหุ้นมากกว่าที่ควร และภาพการกระจายความเสี่ยงจะดูแย่กว่าความจริง

จ. การปรับสมดุลทำงานอย่างไร

เมื่อถึงรอบ เครื่องมือรวมมูลค่าของพอร์ตที่**ถึงกำหนดเข้าร่วมแล้ว** แล้วแบ่งกลับตามน้ำหนักเป้าหมายของกลุ่มนั้น พอร์ตที่ยังไม่ถึงกำหนดจะไม่ถูกแตะและไม่ถูกนับในยอดรวม

การปรับสมดุลในแบบจำลองนี้**ไม่มีต้นทุน** — ไม่มีค่าธรรมเนียม ไม่มีส่วนต่างราคา ไม่มีภาษี (ภาคผนวก ฎ.)

ฉ. ตัวเลขความอยู่รอดนับอย่างไร

ทั้งสองนิยามนับแบบเดียวกันคือ **เดินครบทั้งพันเส้นทางแล้วนับว่ากี่เส้นผ่านเงื่อนไข** ต่างกันที่เงื่อนไข

นิยาม	เงื่อนไขที่ตรวจ ณ สิ้นปีที่ 30	ใช้กับ
โอกาสพอร์ตรวมอยู่รอด	มูลค่าพอร์ตรวม**มากกว่า 0**	สามโหมดแรก
โอกาสเหลือกำลังซื้อ ≥ 25%	มูลค่าพอร์ตรวม**หลังหักเงินเฟ้อ** ไม่น้อยกว่า 25% ของเงินที่ใส่เข้าไปทั้งหมด**หลังหักเงินเฟ้อ**เช่นกัน	โหมด % ของพอร์ต

เรื่องที่ควรรู้สามข้อ:

- **ตรวจครั้งเดียวที่ปลายทาง** ทั้งสองนิยาม — เส้นทางที่เคยหมดกลางทางแล้ว DCA เติมกลับมาได้ ก็ถูกนับว่าผ่าน
- **เงิน DCA ถูกหักเงินเฟ้อทีละงวด**ก่อนนำมารวมเป็นฐานของนิยามที่สอง เพราะเป็นวิธีเดียวที่เทียบกับมูลค่าพอร์ตแบบหักเงินเฟ้อได้อย่างตรงไปตรงมา
- แผน DCA ไม่ขึ้นกับผลตอบแทน ฐานของเกณฑ์จึงเป็น**ตัวเลขเดียวของทั้งการจำลอง** ไม่ได้ต่างกันไปตามเส้นทาง

ช. VaR 95% ต่อเดือน คำนวณจากอะไร

เริ่มจากผลตอบแทนคาดหวังและความผันผวนของพอร์ตในเฟสนั้น **แปลงทั้งคู่เป็นฐานรายเดือน** แล้วคูณความผันผวนด้วยตัวคูณทางสถิติของระดับความเชื่อมั่น 95% ก่อนหักด้วยผลตอบแทนคาดหวังรายเดือน

การแปลงเป็นรายเดือนใช้**การทบต้น ไม่ใช่การหารด้วยสิบสอง** เพื่อให้ตรงกับที่เครื่องยนต์จำลองใช้จริง ความต่างเล็กน้อยแต่เป็นความต่างที่อธิบายไม่ได้ถ้าใครนำไปเทียบ

ข้อจำกัดอยู่ที่สมมติฐานการแจกแจงแบบปกติ ซึ่ง**ประเมินเหตุการณ์รุนแรงต่ำกว่าความเป็นจริง**

ซ. Max Drawdown วัดจากอะไร

วัดจาก**ดัชนีผลตอบแทนตลาดล้วนๆ** ที่สร้างขึ้นคู่ขนานไปกับการจำลอง โดยไม่รวมเงินที่ใส่เพิ่มและเงินที่ถอนออก

> **ทำไมไม่วัดจากยอดเงินในพอร์ต**
>
> เพราะแผนถอนที่ทำงานได้**สมบูรณ์แบบ** คือแผนที่ใช้เงินหมดพอดีเมื่อครบกำหนด ซึ่งถ้าวัดจากยอดเงินจะรายงานว่าลงลึกเกือบ −100% อ่านแล้วเข้าใจผิดว่าแผนพังทั้งที่แผนทำงานตามที่ออกแบบ · การวัดจากดัชนีตลาดยังทำให้**เทียบกับหนังสือชี้ชวนกองทุนได้ตรงๆ**

ฌ. Heatmap คำนวณอย่างไร

เป็นการจำลองแยกต่างหาก ใช้จำนวนเส้นทางน้อยกว่าการจำลองหลักเพื่อให้ทันใจ เพราะต้องรันหลายอัตราคูณหลายช่วงเวลา

แต่ละช่องคือสัดส่วนของเส้นทางที่พอร์ตยังมีมูลค่าเหลือเมื่อครบกำหนดของคอลัมน์นั้น ส่วนบรรทัดล่างในช่องคือ **กรณีเปรียบเทียบที่ไม่ลงทุนเลย** — นำเงินก้อนเดียวกันไปฝากในอัตราคงที่แล้วถอนด้วยกติกาเดียวกัน ซึ่งคำนวณแบบไม่มีความผันผวนจึงได้คำตอบเดียว

ค่าที่กรอกเป็นเปอร์เซ็นต์ในตารางนี้ หมายถึงเปอร์เซ็นต์ของเงินต้นที่ล็อกไว้ตั้งแต่ต้นแล้วปรับตามเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นกติกาคนละแบบกับโหมด "% ของพอร์ต" บนหน้าหลัก

ญ. เส้นขอบประสิทธิภาพ (Efficient Frontier)

สุ่มส่วนผสมน้ำหนักจำนวนมาก คำนวณผลตอบแทนคาดหวังและความเสี่ยงของแต่ละส่วนผสม แล้ววาดลงบนแผนภาพ จุดที่อยู่**ขอบบนซ้าย**คือส่วนผสมที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดที่ระดับความเสี่ยงนั้น

การคำนวณความเสี่ยงของส่วนผสม**คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์** (ภาคผนวก ง.) จึงไม่ใช่การเฉลี่ยความผันผวนตรงๆ

> ทั้งหมดนี้ตั้งอยู่บน**ตัวเลขคาดการณ์ที่ท่านกรอก** ไม่ใช่ข้อมูลตลาดจริง · เส้นขอบที่สวยงามจากตัวเลขที่ไม่แม่น ก็ยังคงไม่มีความหมาย

ฎ. สิ่งที่แบบจำลองนี้ไม่ได้รวมไว้

หัวข้อที่สำคัญที่สุดในภาคผนวกทั้งหมด — ทุกข้อด้านล่างทำให้ผลจริง**แย่กว่า**ที่เครื่องมือแสดง

ไม่ได้รวม	ผลที่ตามมา
ภาษี	ทั้งภาษีจากเงินปันผลและจากกำไรจากการขาย กระแสเงินสดสุทธิที่ใช้ได้จริงจึงน้อยกว่าที่แสดง
ค่าธรรมเนียมกองทุน	ถ้าท่านกรอกผลตอบแทนแบบก่อนหักค่าธรรมเนียม ผลตอบแทนจริงจะต่ำกว่านั้นทุกปีแบบทบต้น
ค่าซื้อขายตอนปรับสมดุล	การปรับสมดุลในแบบจำลองไม่มีต้นทุน ของจริงมีทั้งค่าธรรมเนียมและส่วนต่างราคา ยิ่งปรับถี่ยิ่งแพง
สภาพคล่อง	สมมติว่าขายได้ทันทีในราคาที่ต้องการเสมอ ซึ่งในภาวะตลาดผิดปกติไม่จริง
เงินเฟ้อที่ไม่คงที่	ใช้อัตราเดียวตลอด 30 ปี ของจริงแกว่ง และปีที่เงินเฟ้อสูงมักเป็นปีที่ตลาดไม่ดีไปพร้อมกัน
การเปลี่ยนใจของผู้ใช้เอง	สมมติว่าท่านทำตามแผนทุกเดือนไม่มีสะดุด ทั้งการเติมเงินและการถอน · ดูหัวข้อ 3.6
ความสามารถในการเลือกจังหวะ	ไม่มีการซื้อถูกขายแพง ทุกอย่างเดินตามกติกาที่ตั้งไว้ล่วงหน้า

ฏ. ข้อจำกัดที่ควรรู้

- **ตัวเลขคาดการณ์เป็นของท่าน ไม่ใช่ของเครื่องมือ** — เครื่องมือไม่มีความเห็นว่าสมมติฐานของท่านสมเหตุสมผลหรือไม่ และไม่เตือนถ้าตัวเลขสูงเกินจริง
- **สามสิบปีเป็นเวลานานมาก** — โครงสร้างภาษี ผลิตภัณฑ์การเงิน และชีวิตของท่านเองจะเปลี่ยนไปหลายรอบ แผนควรถูกทบทวนเป็นระยะ ไม่ใช่ตั้งครั้งเดียวแล้วเชื่อยาว
- **ความแม่นยำของตัวเลขไม่ได้แปลว่าความแม่นยำของคำตอบ** — ตัวเลขที่แสดงเป็นหลักหน่วยบาทเพื่อให้อ่านง่าย ไม่ได้หมายความว่าแบบจำลองรู้อนาคตละเอียดถึงขั้นนั้น
- **ผลงานในอดีตไม่ได้เป็นเครื่องยืนยันผลในอนาคต** — รวมถึงค่าที่ท่านกรอกไว้ในส่วน "ค่าที่เคยเกิดขึ้นจริง"

คำชี้แจงฉบับเต็ม

เครื่องมือจำลองพอร์ตการลงทุน (Portfolio Simulator) ของ Money Director จัดทำขึ้นเพื่อการทดลองจัดพอร์ตเท่านั้น **ไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน** ตัวเลขและกราฟทั้งหมดเกิดจากการจำลองทางสถิติ (Monte Carlo) โดยอ้างอิงสมมติฐานที่ผู้ใช้งานกำหนดเอง ไม่ใช่เครื่องยืนยันผลตอบแทนหรือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจริง การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนตัดสินใจลงทุนจริง เครื่องมือนี้ใช้งานฟรี ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินหรือบริษัทหลักทรัพย์ใดๆ

จัดทำโดย Money Director · facebook.com/themoneydirector — คู่มือฉบับนี้ตรงกับเครื่องมือเวอร์ชัน 1.7.0 ภาพประกอบทุกภาพถ่ายจากหน้าจอของเวอร์ชันนี้จริง และข้อความกำกับทุกจุดคัดมาจากตัวเครื่องมือโดยตรง